

FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA

Problema (3,5 puntos)

Mediante el proceso de electrólisis del cloruro de magnesio fundido se puede obtener magnesio metálico.

- I) Dibuje la celda electrolítica correspondiente a este proceso (ánodo, cátodo, polo positivo, polo negativo y dirección del flujo de electrones) y escriba las reacciones que tienen lugar en cada uno de los electrodos de esta celda, así como la reacción global ajustada.
- II) Calcule los gramos de magnesio metal y el volumen en litros de cloro gaseoso, medido en condiciones normales, que se obtendrán en este proceso considerando que su rendimiento es del 70 % y que se aplica una corriente de 8200 A durante dos días.

Datos: masas atómicas (g/mol), magnesio= 24,3; cloro= 35,5

1 F= 96 500 C; R= 0,082 atm L/mol K

Cuestiones (6,5 puntos)

1. Determinar la cantidad de azúcar (masa molecular= 342 g/mol) que debería disolverse en cuatro kilogramos de agua para obtener una disolución que congele a -3,72 °C. *Datos: constante del descenso molal del punto de congelación del agua= 1,86 °C/m. [1,5 puntos]*

2. Para la siguiente reacción química a 25 °C y 1 atm, indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando su respuesta **[1,5 puntos]**:



- a) La reacción no es espontánea en estas condiciones.
- b) Su ecuación de velocidad es $v = [\text{SO}_2]^2 [\text{PbO}]^2$.
- c) Se trata de una reacción muy lenta.
- d) Es exotérmica.
- e) La reacción tiene lugar con un aumento del grado de desorden.

3. Indique, nombrando los correspondientes compuestos orgánicos **[1,5 puntos]**:

- a) Un ejemplo de isomería geométrica.
- b) Un ejemplo de una molécula de aldehído que presente isomería óptica.
- c) Un ejemplo de moléculas de alcoholes que presenten isomería de posición.
- d) Un ejemplo de moléculas orgánicas que presenten isomería de función.

4. Complete las siguientes reacciones químicas correspondientes a algunos procesos industriales. **[1 punto]**

Gasificación del carbón: $\text{C} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO} + \underline{\hspace{2cm}}$

Obtención de cinc: $2\text{ZnS} + 3\text{O}_2 \rightarrow \underline{\hspace{2cm}} + 2\text{SO}_2$

$\underline{\hspace{2cm}} + \text{C} \rightarrow \text{Zn} + \text{CO}$

Metalurgia del aluminio: $\underline{\hspace{2cm}} \rightarrow 2\text{Al} + 3/2\text{O}_2$

Método de Ostwald (1ª etapa): $\underline{\hspace{2cm}} + 5/4\text{O}_2 \rightarrow \text{NO} + 3/2\text{H}_2\text{O}$

5. Para la reacción: $\text{SnO}_2\text{(s)} + 2\text{H}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O(g)} + \text{Sn(l)}$, indique la expresión que tendría la constante K_c y K_p , así como la relación entre ambas. **[1 punto]**